

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 12 (Calculo Diferencial e Integral II)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 16/5/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Sean (a_n) y (b_n) sucesiones de números reales. ¿Se cumplirá que si $a_n < b_n$ para todo $n > N$, entonces $\limsup a_n < \limsup b_n$? Argumenta tu respuesta. Responde la misma pregunta para el límite inferior.

Demostración. Las desigualdades estrictas no son ciertas en general. Consideremos el ejemplo

$$a_n = 0, \quad b_n = \frac{1}{n}.$$

Entonces

$$a_n < b_n \text{ para todo } n,$$

pero

$$\limsup a_n = 0, \quad \limsup b_n = 0.$$

Por tanto,

$$\limsup a_n = \limsup b_n,$$

y no se obtiene la desigualdad estricta. Además,

$$\liminf a_n = 0, \quad \liminf b_n = 0,$$

de modo que tampoco se cumple

$$\liminf a_n < \liminf b_n.$$

En conclusión $a_n < b_n$ eventualmente implica únicamente

$$\limsup a_n \leq \limsup b_n, \quad \liminf a_n \leq \liminf b_n,$$

pero las desigualdades estrictas pueden fallar. ■

Ejercicio 2

Determina la convergencia de las series siguientes:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^3+9}$.

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{n^2+3}$.

(b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{\ln(n^n)}$.

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{1+4n}$.

Solución.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^3+9}$.

Observemos que para n grande, $n^3 + 9 \sim n^3$. Por tanto,

$$\frac{\sqrt{n}}{n^3+9} \sim \frac{\sqrt{n}}{n^3} = \frac{1}{n^{5/2}}.$$

Como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{5/2}}$$

es una p -serie con

$$p = \frac{5}{2} > 1,$$

ésta converge. Aplicando el criterio de comparación,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{n}}{n^3+9}}{\frac{1}{n^{5/2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n^3+9} = 1.$$

Luego ambas series tiene el mismo carácter. Por tanto,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^3+9}$$

converge.

(b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{\ln(n^n)}$.

Usamos que

$$\ln(n^n) = n \ln(n).$$

Entonces

$$\frac{n}{\ln(n^n)} = \frac{n}{n \ln(n)} = \frac{1}{\ln(n)}.$$

La serie queda

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n)}.$$

Ahora,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\ln(n)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln(n)} = \infty,$$

de modo

$$\frac{1}{\ln(n)}$$

es eventualmente mayor que una constante múltiplo de $1/n$. Como

$$\sum \frac{1}{n}$$

diverge, por comparación se concluye que

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n)}$$

tambiém diverge. Por tanto,

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{\ln(n^n)}$$

tambiém diverge.

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{n^2+3}$.

Para n grande, $n^2 + 3 \sim n^2$, y

$$\frac{7}{n^2+3} \sim \frac{7}{n^2}.$$

Como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

converge, usamos el criterio de comparación,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{7}{n^2}}{\frac{7}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+3} = 1.$$

Luego las dos tienen el mismo carácter. Por tanto

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{n^2+3}$$

converge.

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{1+4n}$.

Veamos que para n grande,

$$\frac{6}{1+4n} \sim \frac{6}{4n} = \frac{3}{2n}.$$

Entonces comparamos con la serie armónica

$$\sum \frac{1}{n}.$$

Usando el criterio de comparación,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{6}{1+4n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6n}{1+4n} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

El límite es positivo y finito, así que ambas series tienen el mismo carácter. Como

$$\sum \frac{1}{n}$$

diverge, concluimos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{1+4n}$$

diverge.



Ejercicio 3

Es claro que la expansión decimal de 0 es única y la de 1 no, pues $1 = 0,999 \dots$. Sea $x \in (0, 1)$. Muestra que la expansión decimal de x es única ssi x no tiene una expansión decimal finita y no tiene una expansión decimal de la forma $0.a_1 \dots a_n \bar{9}$ para algún número natural n .

Demostración. Probaremos la contraposición. Supongamos que x tiene una expansión decimal finita. Entonces existe n tal que

$$x = 0.a_1 a_2 \dots a_n.$$

Como

$$0,999 \dots = 1,$$

se tiene

$$0.a_1 a_2 \dots a_n = 0.a_1 a_2 \dots (a_n - 1) \bar{9},$$

si $a_n \neq 0$. Por ejemplo,

$$0,25000 \dots = 0,24999 \dots$$

Luego la expansión decimal no es única. Ahora supongamos que x tiene una expansión de la forma

$$x = 0.a_1 \dots a_n \bar{9}.$$

Entonces

$$x = 0.a_1 a_2 \dots (a_n + 1),$$

si $a_n \neq 9$. Por ejemplo,

$$0,1399 \dots = 0,14.$$

Por tanto, nuevamente la expansión decimal no es única. Concluimos que si la expansión decimal de x es única, entonces x no puede tener expansión decimal finita ni expansión terminada en nueves periodicos. Supongamos ahora que x no tiene expansión decimal finita y tampoco tiene expansión decimal de la forma

$$0.a_1 \dots a_n \bar{9}.$$

Procederemos por contradicción. Supongamos que x tiene dos expansiones decimales distintas

$$x = 0.a_1 a_2 a_3 \dots$$

y

$$x = 0.b_1 b_2 b_3 \dots$$

Sea m el menor número natural tal que $a_m \neq b_m$. Sin pérdida de generalidad, supongamos $a_m < b_m$. Entonces necesariamente

$$a_m + 1 \leq b_m.$$

Usando la sugerencia, obtenemos la cadena de desigualdades

$$\begin{aligned} x &= 0.a_1a_2a_3 \dots a_{m-1}a_ma_{m+1} \dots \\ &\leq 0.a_1a_2a_3 \dots a_{m-1}a_m\bar{9} \\ &= 0.a_1a_2a_3 \dots a_{m-1}(a_m + 1) \\ &\leq 0.a_1a_2a_3 \dots a_{m-1}b_m \\ &= 0.b_1b_2b_3 \dots b_{m-1}b_m \\ &\leq 0.b_1b_2b_3 \dots b_{m-1}b_mb_{m+1} \dots = x. \end{aligned}$$

Por hipótesis, x no tiene expansión decimal terminada en nueves periodicos ni una expansión finita. Por ello, la primera y última desigualdad son estrictas. Así obtenemos

$$x < x,$$

lo cual es un absurdo. La contradicción proviene de haber puesto que existían dos expansiones distintas. Así, la expansión decimal de x es única. ■

Ejercicio 4

Sea $x \in [0, 1]$.

- (a) Prueba que x es racional ssi x tiene una expansión decimal finita infinita pero periódica.
- (b) Prueba que x es irracional ssi x tiene una expansión decimal infinita y no periodica.

Demostración. (a) Prueba que x es racional ssi x tiene una expansión decimal finita infinita pero periódica.

Supongamos que x es racional. Entonces existen enteros p, q con

$$q \neq 0, \quad x = \frac{p}{q}.$$

Al efectuar la división decimal de p entre q , en cada paso el residuo posible pertenece al conjunto

$$\{0, 1, 2, \dots, q-1\}.$$

Hay solamente un número finito de residuos posibles. Entonces al realizar infinitamente muchos pasos ocurre una de las siguientes posibilidades: En algún momento aparece 0. En este caso la expansión decimal termina, es decir, es finita. Algun residuo se repite. Como el algoritmo de la división queda completamente determinado por el residuo, a partir de ese momento los dígitos comienzan a repetirse periódicamente. Por tanto, toda expansión decimal de un racional

es finita o eventualmente periodica. Ahora supongamos que x tiene expansión decimal finita o infinita periodica.

Primero caso: expansión decimal finita

Supongamos

$$x = 0.a_1a_2 \dots a_n.$$

Entonces

$$x = \frac{a_1a_2 \dots a_n}{10^n},$$

que es racional.

Segundo caso: expansión decimal periódica

Supongamos

$$x = 0.a_1a_2 \dots a_k \overline{b_1b_2 \dots b_m}.$$

Escribamos $A + B$, donde

$$A = 0.a_1a_2, \dots a_k \quad \text{y} \quad B = 0,00 \dots 0 \overline{b_1b_2 \dots b_m},$$

con k ceros iniciales. Claramente A es racional. Basta probar que B es racional. Sea

$$y = 0.\overline{b_1b_2 \dots b_m}$$

Entonces

$$10^m y = b_1b_2 \dots b_m \overline{b_1b_2 \dots b_m}.$$

Restando,

$$10^m y - y = b_1b_2 \dots b_m.$$

Por tanto,

$$(10^m - 1)y = b_1b_2 \dots b_m.$$

y así

$$y = \frac{b_1b_2 \dots b_m}{10^m - 1} \in \mathbb{Q}.$$

Luego $B = \frac{y}{10^k}$ también es racional, y por lo tanto $x = A + B \in \mathbb{Q}$. Concluimos que x es racional.

(b) Prueba que x es irracional ssi x tiene una expansión decimal infinita y no periodica.

Supongamos que x es irracional. Si su expansión decimal fuese finita o periódica, por el inciso (a) tendríamos que x sería racional, contradicción. Por tanto, la expansión decimal de un irracional debe ser infinita no periódica. Supongamos ahora que x tiene expansión decimal infinita no periódica. Si x fuese racional, entonces por el inciso (a) su expansión decimal tendría que ser finita o periódica, contradicción. Luego x no es racional, es decir,

$$x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

■

Ejercicio 5

Prueba que si $f_n \rightrightarrows f$ en D y $g_n \rightrightarrows f$ en D entonces $f_n + g_n \rightrightarrows f + g$ en D .

Demostración. Por definición de convergencia uniforme, para todo $\varepsilon > 0$ existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N_1 \implies |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

para toda $x \in D$. Asimismo, existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N_2 \implies |g_n(x) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

para toda $x \in D$. Sea $N = \max\{N_1, N_2\}$. Entonces, para todo $n \geq N$ y toda $x \in D$,

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad |g_n(x) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ahora,

$$\begin{aligned} |(f_n + g_n)(x) - (f + g)(x)| &= |f_n(x) + g_n(x) - f(x) - g(x)| \\ &= |(f_n(x) - f(x)) + (g_n(x) - g(x))| \\ &\leq |f_n(x) - f(x)| + |g_n(x) - g(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

■

Ejercicio 6

Prueba que si $f_n \rightrightarrows f$ en D , $g_n \rightrightarrows f$ en D y tanto f_n como g_n son acotadas en D para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $f_n g_n \rightrightarrows f g$ en D .

Demostración. Como $f_n \rightrightarrows f$, existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N_1 \implies |f_n(x) - f(x)| < 1$$

para toda $x \in D$. Entonces, para $n \geq N_1$,

$$|f(x)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x)| < 1 + |f_n(x)|.$$

Como f_n es acotada en D , existe $M_n > 0$ tal que

$$|f_n(x)| \leq M_n \quad \forall x \in D.$$

Por tanto,

$$|f(x)| \leq M_n + 1,$$

de modo que f también es acotada en D . Análogamente, g es acotada. Tomemos constante $M, K > 0$ tales que

$$|f(x)| \leq M, \quad |g_n(x)| \leq K$$

para toda $x \in D$ y todo n suficientemente grande. Ahora escribimos

$$f_n g_n - f g = f_n g_n - f g_n + f g_n - f g.$$

Entonces

$$f_n g_n - f g = g_n(f_n - f) + f(g_n - g) -$$

Por la desigualdad del triángulo,

$$|f_n g_n - f g| \leq |g_n| |f_n - f| + |f| |g_n - g|$$

Por las acotaciones,

$$|f_n g_n - f g| \leq K |f_n - f| + M |g_n - g|.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Como $f_n \Rightarrow f$, existe N_2 tal que

$$n \geq N_2 \implies |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2K}$$

para toda $x \in D$. Asimismo, como $g_n \Rightarrow g$, existe N_3 tal que

$$n \geq N_3 \implies |g_n(x) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2M}$$

para toda $x \in D$. Sea $N = \max N_1, N_2, N_3$. Entonces para toda $n \geq N$ y para toda $x \in D$,

$$\begin{aligned} |f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x)| &\leq K|f_n(x) - f(x)| + M|g_n(x) - g(x)| \\ &< K\frac{\varepsilon}{2K} + M\frac{\varepsilon}{2M} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

■

Ejercicio 7

Calcula el radio de convergencia de las series de potencias siguientes:

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$.

(c) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$.

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} n x^n$.

(d) $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$.

Solución.

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

Aquí $a_n = 1$. Entonces por el teorema de Cauchy-Hadamard

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{1} = 1.$$

Por tanto,

$$\frac{1}{R} = 1,$$

y así,

$$R = 1.$$

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} nx^n$

Aquí, $a_n = n$. Por el teorema de Cauchy-Hadamard

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}.$$

Pero

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Luego

$$\frac{1}{R} = 1,$$

y por tanto $R = 1$.

(c) $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$

Aquí, $a_n = 2^n$. Entonces por el teorema de Cauchy-Hadamard

$$\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{2^n} = 2.$$

Por tanto,

$$\frac{1}{R} = 2,$$

y así, $R = \frac{1}{2}$.

(d) $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$

Aquí, $a_n = n!$. Por la proposición 102

$$\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1}.$$

Tomando el limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

Por tanto, $R = 0$. Así, la serie converge solamente en $x = 0$.

